



INTRODUÇÃO AO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



SOBRE O MONGODB

- Breve Histórico:
 - Criado em 2007 pela 10gen (hoje MongoDB Inc.).
 - Lançado como código aberto em 2009.
 - Popularizou-se como um banco de dados NoSQL escalável e flexível.



O QUE É O MONGODB?

- Principais Características :
 - Modelo de Dados: Armazena dados em documentos JSON (BSON).
 - Schema Flexível: Não exige esquema fixo como bancos relacionais.
 - Escalabilidade Horizontal: Suporte a sharding para distribuir dados.
 - Alta Performance: Índices e cache embutidos para leitura/escrita rápida.
 - Alta Disponibilidade: Replica sets garantem redundância e failover automático.

SOBRE O MONGODB

- **Principais Características :**
 - Modelo de Dados: Armazena dados em documentos JSON (BSON).
 - Schema Flexível: Não exige esquema fixo como bancos relacionais.
 - Escalabilidade Horizontal: Suporte a sharding para distribuir dados.
 - Alta Performance: Índices e cache embutidos para leitura/escrita rápida.
 - Alta Disponibilidade: Replica sets garantem redundância e failover automático.

COMPARATIVO ENTRE SQL E NOSQL

Um breve comparativo sobre nomenclaturas e correlação de conceitos

CONCEITOS DE SQL E NOSQL

Característica	Banco de Dados Relacional (SQL)	MongoDB (NoSQL)
Modelo de Dados	Baseado em tabelas (linhas e colunas)	Baseado em documentos (JSON/BSON)
Esquema	Rígido , exige definição prévia de tabelas e colunas	Flexível , permite diferentes estruturas em um mesmo conjunto de dados
Linguagem de Consulta	SQL (Structured Query Language)	MongoDB Query Language (MQL) baseada em JSON
Relacionamentos	Relacionamentos fortes com chaves primárias e estrangeiras	Relacionamentos menos estruturados, geralmente embutidos nos documentos

CONCEITOS DE SQL E NOSQL

Característica	Banco de Dados Relacional (SQL)	MongoDB (NoSQL)
Escalabilidade	Vertical (mais CPU/RAM no mesmo servidor)	Horizontal (distribuição de dados entre múltiplos servidores via Sharding)
Performance	Pode ser mais lento para grandes volumes de dados devido a joins complexos	Mais rápido para leituras/escritas frequentes, pois evita joins
Transações	ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade)	Suporte a transações multi-documento, mas com foco em eventual consistency
Armazenamento de Dados	Estruturado e normalizado (divisão em múltiplas tabelas)	Desnormalizado, geralmente armazenando tudo em um único documento
Índices	Índices primários e secundários	Suporte a índices, incluindo índices geoespaciais e texto
Casos de Uso	Sistemas financeiros, ERP, CRM, e-commerce tradicional	Big Data, IoT, aplicações web escaláveis, análise de logs, redes sociais

CONCEITOS DE SQL E NOSQL

Conceito SQL	Equivalente no MongoDB	Descrição
Banco de Dados	Database	Conjunto de tabelas no SQL ou de coleções no MongoDB.
Tabela	Coleção (Collection)	Agrupamento de registros (SQL) ou documentos (MongoDB).
Linha / Registro	Documento (Document)	No SQL, uma linha contém valores em colunas; no MongoDB, um documento é um objeto JSON armazenado na coleção.
Coluna	Campo (Field)	Representa um atributo dentro do documento (como uma chave em um JSON).
Tupla	Documento (Document)	Em SQL, uma tupla é um conjunto de valores em uma linha; em MongoDB, o documento armazena esses valores.

CONCEITOS DE SQL E NOSQL

Conceito SQL	Equivalente no MongoDB	Descrição
Chave Primária	_id	Identificador único automático em cada documento do MongoDB.
Chave Estrangeira	Referência entre documentos	No SQL, a chave estrangeira relaciona tabelas; no MongoDB, podemos armazenar um campo com o _id de outro documento ou usar documentos embutidos.
Índice	Índice (Index)	Ambos utilizam índices para acelerar consultas. Em MongoDB, índices são criados com <code>createIndex()</code> .
View	Consulta com projeção	No SQL, views são consultas salvas. No MongoDB, podemos simular isso com <code>find()</code> e projeções.

CONCEITOS DE SQL E NOSQL

Conceito SQL	Equivalente no MongoDB	Descrição
JOIN	\$lookup (Aggregation Framework)	Em SQL, usamos JOIN para unir tabelas; no MongoDB, usamos agregação com \$lookup para combinar documentos de coleções diferentes.
Stored Procedure	Scripts no Aplicativo	MongoDB não tem stored procedures, mas podemos usar scripts JavaScript no shell ou código na aplicação.
Transação	Sessões e transações	MongoDB suporta transações multi-documento, mas prioriza consistência eventual.

COMANDOS BÁSICOS DE INTERAÇÃO COM MONGODB

Conexão com o MongoDB e interação com documentos

COMANDOS BÁSICOS DO MONGODB

Comando	Ação
mongo	Inicia o shell do MongoDB e conecta ao servidor padrão (localhost:27017).
use meuBanco	Se meuBanco não existir, ele será criado assim que um documento for inserido.
show dbs	Exibe os bancos disponíveis. Se um banco estiver vazio, ele não será listado.
show collections	Mostra todas as coleções em um banco
use meuBanco; db.dropDatabase()	Seleciona e em seguida exclui o banco de dados

COMANDOS BÁSICOS DO MONGODB: INSERIR DOCUMENTOS

Comando	Ação
<pre>1 db.createCollection("usuarios");</pre>	MongoDB cria coleções automaticamente quando documentos são inseridos.
<pre>3 db.usuarios.insertOne(4 { nome: "Alice", idade: 25, cidade: "São Paulo" } 5);</pre>	Inserção de um único documento
<pre>7 db.usuarios.insertMany([8 { nome: "Bob", idade: 30, cidade: "Rio de Janeiro" }, 9 { nome: "Carlos", idade: 22, cidade: "Belo Horizonte" } 10]);</pre>	Inserção de múltiplos documentos

COMANDOS BÁSICOS DO MONGODB: FILTRAR DOCUMENTOS

Comando	Ação
<pre>12 db.usuarios.find({ idade: 25 }).pretty();</pre>	Filtrar documentos (exemplo: encontrar usuários com idade 25)
<pre>14 db.usuarios.find(15 { cidade: "São Paulo" }, 16 { nome: 1, _id: 0 } 17);</pre>	Filtrar e exibir apenas alguns campos. Retorna apenas o campo nome , excluindo _id .

1 e 0 definem quais campos irão aparecer na consulta. Campos com valor 0 (false) não aparecem.

COMANDOS BÁSICOS DO MONGODB: ATUALIZAR DOCUMENTOS

Comando	Ação
<pre>19 db.usuarios.updateOne(20 { nome: "Alice" }, 21 { \$set: { idade: 26 } } 22);</pre>	Atualizar um único documento
<pre>24 db.usuarios.updateMany(25 { cidade: "São Paulo" }, 26 { \$set: { estado: "SP" } } 27);</pre>	Atualizar múltiplos documentos. Todos os usuários de São Paulo agora terão o campo estado: "SP".
<pre>29 db.usuarios.updateOne(30 { nome: "Alice" }, 31 { \$push: { hobbies: "leitura" } } 32);</pre>	Adicionar um novo valor a um array dentro do documento

Os operadores \$set e \$push serão estudados em detalhes posteriormente.

COMANDOS BÁSICOS DO MONGODB: REMOVE DOCUMENTOS

Comando	Ação
<pre>34 db.usuarios.deleteOne(35 { nome: "Carlos" } 36);</pre>	Remover um único documento
<pre>38 db.usuarios.deleteMany(39 { idade: { \$lt: 25 } } 40);</pre>	Remove todos os usuários com menos de 25 anos.

O operador `$lt` será estudado em detalhes posteriormente.

COMPARAÇÃO ENTRE DADOS NO SQL E NOSQL

Um breve exemplo

DADOS EM TABELAS RELACIONAIS

- Tome como base um modelo relacional com as seguintes tabelas e registros:

id_cliente	nome	email
1	João Silva	joao@email.com

id_pedido	id_cliente	produto	valor
101	1	Notebook	3000
102	1	Smartphone	1500

INSERÇÃO DE DADOS NO MODELO RELACIONAL

- Para inserir os registros, deveríamos:

```
1  INSERT INTO clientes (id_cliente, nome, email) VALUES (1, 'João Silva', 'joao@email.com');
2
3  INSERT INTO pedidos (id_pedido, id_cliente, produto, valor) VALUES
4  (101, 1, 'Notebook', 3000),
5  (102, 1, 'Smartphone', 1500);
```

MODELO NOSQL (MONGODB) COM EMBEDDED DOCUMENT

- ✓ Em MongoDB, podemos armazenar os pedidos dentro do próprio documento do cliente, evitando a necessidade de JOIN

```
1 db.clientes.insertOne({
2   _id: 1,
3   nome: "João Silva",
4   email: "joao@email.com",
5   pedidos: [
6     { id_pedido: 101, produto: "Notebook", valor: 3000 },
7     { id_pedido: 102, produto: "Smartphone", valor: 1500 }
8   ]
9 })
```

EXERCÍCIO

- ✓ Converta seu banco de dados SQL para o modelo NOSQL usando o mongodb

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br

